

核磁共振

雷逸鸣¹

物理学院 学号:2300011454

核磁共振（NMR）作为一种通过观察原子核在特定射频场中发生共振吸收现象的波谱技术，自发现以来已成为物理学、化学、生物医学及材料科学等领域不可或缺的分析手段。本实验旨在系统地研究核磁共振的基本物理现象及其规律。实验通过精细调节射频场频率、扫场幅度、样品位置及射频场幅度等关键参数，深入分析了这些变量对共振信号波形、幅度、位置分布及尾波特征（“拍”现象）的具体影响，从而确定了获得最佳信噪比和分辨率的实验条件。在此基础上，利用已知旋磁比的质子样品精确校准了实验装置中永久磁铁的静磁场 B_0 ，并进一步采用半峰宽法和扫场比值法测定了聚四氟乙烯中氟核的朗德 g 因子及横向弛豫时间 T_2 。实验结果不仅验证了布洛赫方程对核磁共振现象描述的准确性，也展示了该技术在精密测量原子核磁矩及弛豫参数方面的强大能力。

关键词：核磁共振，朗德 g 因子，磁场校准，横向弛豫时间，布洛赫方程

¹ E-mail: leiyiming@stu.pku.edu.cn; 18810501255

I. 引言

磁矩不为零的微观粒子（如电子、质子、中子及许多原子核），当置于外磁场中时，其空间取向和能量均呈现量子化特征，导致能级发生塞曼分裂（Zeeman Splitting）。若在垂直于恒定磁场 B_0 的方向上施加一个频率满足特定共振条件的交变电磁场，粒子将在相邻的塞曼能级之间发生受激跃迁，并伴随能量的吸收或发射，此即磁共振现象。

理论上，W. Pauli 于 1924 年首先提出了核磁矩与核自旋的概念，为后续利用电磁场研究原子核结构奠定了基础。实验上，I. Rabi 于 20 世纪 30 年代在真空中利用分子束共振法首次观察到了核磁共振现象，并实现了对核磁矩的精确测量，因此获得了诺贝尔物理学奖。随后在 1946 年，哈佛大学的 Purcell 研究组和斯坦福大学的 Bloch 研究组分别在石蜡和水中观察到了凝聚态物质中的核磁共振现象。这一技术相较于早期的分子束实验，具有设备相对简单但测量精度极高的特点，迅速发展成为探测物质微观结构和动力学性质的重要工具。

本实验旨在利用稳态核磁共振原理，通过定性观测与定量测量相结合的方式完成以下任务：探究射频频率、扫场参数等对共振信号的影响，确定最优观测条件；利用标准样品（水）校准永久磁铁的静磁场 B_0 ；测量聚四氟乙烯中氟核的 g 因子；通过吸收谱线的线宽估算氟核的横向弛豫时间 T_2 ，加深对弛豫过程的理解。

II. 理论

A. 核磁共振的量子力学描述

角动量 $\mathbf{P}$ 不为零的原子核具有磁矩 $\boldsymbol{\mu}$ ，二者共线且满足关系 $\boldsymbol{\mu} = \gamma \mathbf{P}$ ，其中 γ 为旋磁比。引入无量纲的朗德因子 g 和核磁子 $\mu_N = \frac{e\hbar}{2m_p}$ ，该关系可表示为：

$$\boldsymbol{\mu} = g \frac{q}{2m_N} \mathbf{P}$$

根据量子力学原理，原子核的角动量大小和空间取向是量子化的。对于自旋量子数为 I 的原子核，其角动量大小为 $P = \sqrt{I(I+1)}\hbar$ ，磁矩大小为 $\mu = g\sqrt{I(I+1)}\mu_N$ 。在恒定外磁场 $\mathbf{B}$ 方向（设为 z 轴）的投影只能取分立值：

$$P_z = m\hbar, \quad \mu_z = \gamma m\hbar$$

其中磁量子数 $m = I, I-1, \dots, -I$ 。这导致了磁矩与外磁场相互作用能的分立化，形成塞曼能级：

$$E = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B} = -m\gamma\hbar B$$

相邻能级间的能量差为 $\Delta E = \gamma\hbar B$ 。当施加的射频场频率 ν 满足玻尔频率条件 $h\nu = \Delta E$ 时，即满足共振条件：

$$\omega = \gamma B \quad \text{or} \quad \nu = \frac{\gamma}{2\pi} B$$

此时原子核在能级间发生共振跃迁。

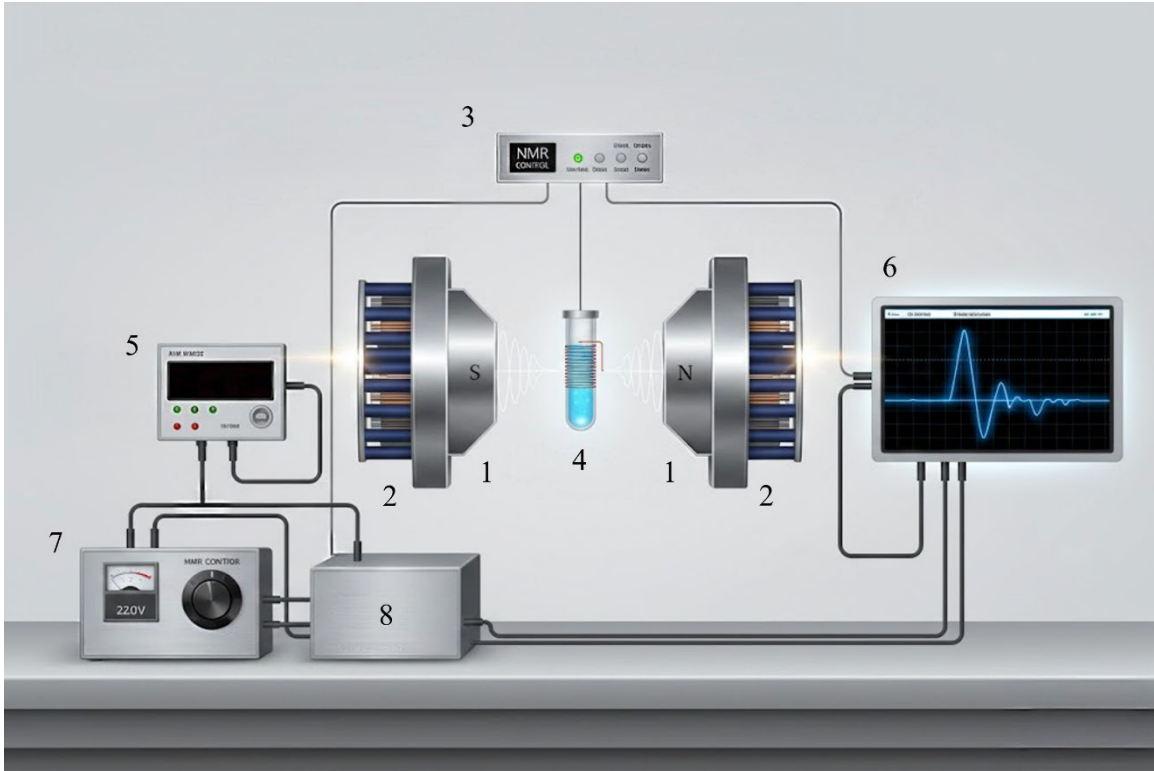


图 1 核磁共振装置示意图。1——永久磁铁；2——扫场线圈；3——电路盒；4——样品和震荡线圈；5——数字频率计；6——示波器；7——可调变压器；8——220V/6V 变压器。

B. 核磁共振的宏观理论与弛豫

在宏观尺度上，样品的磁化强度 $\mathbf{M}$ 是单位体积内所有微观磁矩的矢量和 $\mathbf{M} = \sum_i \boldsymbol{\mu}_i$ 。在热平衡状态下，根据 Boltzmann 分布，处于下能级（低能态）的粒子数 N_1 略多于上能级（高能态）的粒子数 N_2 ：

$$\frac{N_2}{N_1} = \exp\left(-\frac{\Delta E}{kT}\right) \approx 1 - \frac{\gamma \hbar B}{kT}$$

这种粒子数的微小差异 ($n_0 \approx \frac{\gamma \hbar B}{2kT} N$) 是宏观上表现出净磁化强度 M_0 并能观测到净吸收信号的物理基础。

当系统受到射频场扰动偏离平衡态后，会通过“弛豫过程”恢复到热平衡状态。该过程可由唯象方程描述：

1. 纵向弛豫（自旋-晶格弛豫）是指 M_z 恢复到平衡值 M_0 的过程，特征时间为 T_1 。它涉及自旋系统与周围晶格的热交换。

$$\frac{dM_z}{dt} = -\frac{1}{T_1}(M_z - M_0)$$

2. 横向弛豫（自旋-自旋弛豫）是指 M_x, M_y 衰减为零的过程，特征时间为 T_2 。

它主要由核磁矩之间的相互作用引起相位退相干导致。

$$\frac{dM_x}{dt} = -\frac{1}{T_2}M_x, \quad \frac{dM_y}{dt} = -\frac{1}{T_2}M_y$$

结合磁矩在磁场中的进动项 $\gamma \mathbf{M} \times \mathbf{B}$ ，可以得到描述核磁共振动力学的著名的布洛赫方程（Bloch Equations）：

$$\frac{d\mathbf{M}}{dt} = \gamma \mathbf{M} \times \mathbf{B} - \frac{1}{T_2}(\mathbf{M}_x \mathbf{i} + \mathbf{M}_y \mathbf{j}) - \frac{1}{T_1}(M_z - M_0)\mathbf{k}$$

C. 稳态解与吸收谱线

在旋转坐标系中求解布洛赫方程的稳态解，可以将横向磁化强度分解为两个分量： u 分量，即色散信号，与射频场同相，对应动态磁导率的实部。 v 分量，即吸收信号，与射频场滞后 90 度，对应动态磁导率的虚部，代表能量吸收。

实验中通常检测吸收信号 v 。其随频率 ω 的变化呈现洛伦兹（Lorentzian）线型。其半高全宽（FWHM） $\Delta\omega$ 与横向弛豫时间 T_2 存在直接关系：

$$\Delta\omega = \frac{2}{T_2}$$

这意味着谱线越窄，横向弛豫时间 T_2 越长。这为我们提供了一种通过测量谱线宽度来估算 T_2 的简便方法。

III. 实验装置与方法

实验采用 NM-3 型核磁共振实验仪，其核心装置及工作原理如下：

磁铁系统：固定磁场 B_0 由一对永久磁铁提供，磁场强度约为 0.5 T。为了保证高分辨率，磁铁在样品区域的均匀性优于 10^{-5} 。

扫场系统：由于射频频率调节步长通常远大于共振线宽，直接搜索共振峰极其困难。实验采用“扫场法”，即通过扫场线圈在 B_0 上叠加一个频率为 50 Hz 的低频交变磁场 B_{mod} 。这使得总磁场在 $B_0 \pm \Delta B$ 范围内周期性扫描，从而使得共振条件能够周期性地被满足，便于在示波器上观察稳定的共振信号。

射频振荡与检测系统（边限振荡器）：这是本实验的核心检测部件。振荡线圈包裹样品，既是射频发射线圈也是接收线圈（单线圈法）。电路设计使其工作在边限振荡状态（Marginal Oscillator），即振荡器处于刚起振或将停振的临界状态。当发生核磁共振时，样品吸收射频能量，导致线圈的品质因数 Q 值下降。这种微小的 Q 值变化会引起振荡幅度的显著改变。经检波、放大后，这一幅度变化转化为电压信号输入示波器 y 轴，从而显示出共振吸收峰。

IV. 实验结果与分析

A. 实验参数对共振信号的影响

本实验使用掺有顺磁性离子 Fe^{3+} （ FeCl_3 溶液）的水样品进行观察，以便缩短 T_1 增强信号。

在保持扫场幅度不变的情况下，逐渐调节射频频率。我们观察到共振峰从无到有，并随着频率改变而在示波器时间轴上移动。这对应于共振点在扫场周期

$B(t) = B_0 + \Delta B \sin(\Omega t)$ 中的不同相位处被满足。当共振峰位于扫场正弦波的峰顶或谷底时，由于磁场变化率 dB/dt 最小，共振点停留时间长，信号并未完全分开；而当调节频率使共振峰处于正弦波过零点附近（线性区）时，可以看到清晰的等间距分布的共振峰，此时对应的频率即为中心磁场 B_0 对应的共振频率。在共振峰后方观察到了振荡的“尾波”。这是由于扫场使得磁场快速通过共振点，引起宏观磁化矢量 $\mathbf{M}$ 的进动频率与射频场频率产生拍频（Beating）。尾波的存在是磁场均匀性良好的标志，因为只有在均匀场中，样品各处的进动相位才能保持较长时间的一致性（ T_2^* 较长）。

保持射频频率不变的情况下，增大扫场电压（即增大 ΔB ），示波器上显示的共振范围（可观测到信号的频率区间）变宽，背景正弦波幅度增大。尾波变得更加密集。这是因为 ΔB 增大意味着磁场扫过共振区的速度 dB/dt 变快，导致进动频率与射频频率的差值 $\Delta\omega$ 随时间增加得更快，从而产生更高频率的拍频振荡。

移动探头位置实际上是在寻找磁场均匀区。实验发现，在特定位置（如刻度 1.62 cm 处），共振信号幅度最大且尾波衰减最慢（振荡次数最多）。这表明该处磁场梯度最小，非均匀场导致的横向弛豫（ T_2^* 减小）效应最弱，是进行精密测量的最佳位置。

实验观察到，随着射频幅度的增加，信号幅度先增后减。在低场强下，增加 B_1 会增加引发跃迁的概率，信号增强。但当 B_1 过大时，受激跃迁速率超过了纵向弛豫速率 $1/T_1$ ，导致上下能级粒子数趋于相等（ $n \rightarrow 0$ ），发生饱和现象（Saturation），净吸收信号反而减弱。因此，实验中需选择适中的射频幅度以避免饱和。

B. 永久磁场 B_0 的校准

利用标准水样品的质子共振信号校准磁场。质子的旋磁比已知精度极高。

已知质子回旋频率关系：

$$\frac{\gamma_p}{2\pi} = (42.576\,388\,8 \pm 0.000\,001\,8) \text{ MHz/T}$$

调节射频频率使示波器上呈现等间距共振峰（对应 B_0 时刻），测得频率 $\nu_{0,p}$ 。

$$\nu_{0,p} = 21.003\,07 \pm 0.000\,03 \text{ MHz}$$

根据共振条件 $B_0 = \nu_{0,p}/(\gamma_p/2\pi)$ 计算磁场：

$$B_0 = (0.493\,30 \pm 0.000\,09) \text{ T}$$

C. 氟核 g 因子测量

保持磁场 B_0 不变，换用聚四氟乙烯（PTFE）样品，测定氟核（ ^{19}F ）的共振频率。

已知核磁子常量：

$$\frac{\mu_N}{h} = (7.622\,593\,96 \pm 0.000\,000\,31) \text{ MHz/T}$$

测得氟核共振频率： $\nu_{0,F} = 19.753\,34 \pm 0.000\,15 \text{ MHz}$ 。根据定义 $h\nu = g\mu_N B_0$ ，

可推导 g 因子公式：

$$g = \frac{h\nu_{0,F}}{\mu_N B_0} = \frac{\nu_{0,F}/B_0}{\mu_N/h}$$

代入数据计算得到氟核朗德 g 因子：

$$g = 5.253\,2 \pm 0.000\,9$$

D. 氟核横向弛豫时间 T_2 测量

由于固体样品（如聚四氟乙烯）中原子核被固定在晶格中，偶极-偶极相互作用不能像在液体中那样被热运动平均掉，导致局域磁场分布较宽，因此其 T_2 远小于液体，谱线较宽。将示波器置于 X-Y 模式，X 轴输入扫场电压，Y 轴输入共振信号。计算公式为：

$$T_2 \approx \frac{1}{\pi\kappa(\nu_{F\max} - \nu_{F\min})}$$

其中， κ 为扫场总宽度对应电压 $U_{2B'}$ 与共振峰半高宽对应电压 $U_{\Delta B}$ 的比值；扫场对应的频率范围为 $\nu_{\max} - \nu_{\min}$ 。测得结果：

$$k = 0.09038$$

$$\nu_{F\max} = 19.779\ 12\ \text{MHz}$$

$$\nu_{F\min} = 19.704\ 12\ \text{MHz}$$

$$T_2 \approx 46.96\ \text{s}$$

E. 纯水与掺杂水样品对比及机理讨论

实验对比了纯水与掺有 FeCl_3 的水样品的信号强度。纯水样品的共振信号极弱，甚至在相同增益下难以观测，且极易饱和。纯水中质子的纵向弛豫时间 T_1 很长（可达 2-3 秒）。根据饱和因子 $Z = \frac{1}{1+\gamma^2 B_1^2 T_1 T_2}$ ，当 T_1 很大时，即便较小的射频场 B_1 也会导致 Z 迅速减小，即上下能级粒子数差 n 迅速趋于 0，信号饱和消失。

加入顺磁性 Fe^{3+} 离子后，顺磁离子的强磁矩提供了高效的弛豫通道，显著缩短了质子的 T_1 （降至毫秒量级）。这使得原子核能快速通过非辐射跃迁释放能量回到低能级，维持了能级间的粒子数分布差，从而允许使用更强的射频场 B_1 而不发生饱和，显著增强了共振信号。

V. 结论

本实验通过对核磁共振现象的系统性研究，不仅验证了量子力学关于核磁矩空间量子化的描述，也掌握了利用宏观布洛赫方程分析共振信号的方法。我们确定了最佳的实验观测条件，即需要高均匀度的静磁场以产生清晰的尾波，以及适当的射频场强度以避免饱和效应。在此基础上，成功校准了磁场并测定了氟核的 g 因子和 T_2 时间。实验结果表明，核磁共振技术不仅是一种高精度的磁场测量手段，更是研究物质微观结构（如弛豫机制）的有力工具。

致谢

感谢季伟老师在实验过程中提供的专业指导与建议。

参考文献

- [1] Rabi, Isidor I., Zacharias, Jerrold R., Millman, Sidney, Kusch, Polykarp. (1938). A new method of measuring nuclear magnetic moment. *Physical Review*. 53(4), 318.
- [2] 吴思诚, 荀坤. (2015). 近代物理实验 (第四版). 北京: 高等教育出版社.

思考题

1. 对“纯水”样品与掺有三氯化铁的“水”样品中质子共振信号的主要差别作出解释。

纯水样品的共振信号极弱，难以观测，只有在射频场幅度调至最高时才勉强可见。而掺杂水样品的共振信号显著且清晰，幅度较大。

这个差异来源于弛豫时间的改变。纯水样品的纵向弛豫时间较长。当射频场作用时，上下能级的粒子数差异容易迅速减小趋近于零，导致饱和现象，从而使净吸收信号变得极微弱。

而顺磁性离子三氯化铁中含有顺磁性的 Fe^{3+} 离子。这些离子显著增强了样品中的局域磁场，提供了高效的弛豫通道，从而显著减小了样品的纵向弛豫时间。

由于弛豫时间变短，原子核能更快地通过非辐射跃迁从高能级回到低能级，使得能级间的粒子数差异能够维持在接近热平衡值的水平，不易发生饱和，因此共振吸收信号得以显著增强。

实验记录

#实验7 核磁共振

23

预习:

磁矩 $\vec{\mu}$ 用动量 $\vec{p}$ 有 $\vec{\mu} = \gamma \vec{p}$

$\vec{\mu}/\mu_N = g \frac{\vec{p}}{\hbar}$ 其中 拉莫进动 $\omega_0 = -\gamma B_0$

预习题目:

1. 原子核磁矩与角动量关系, 是否所有原子核都存在磁矩?

答: 原子核的磁矩为 $\vec{\mu} = \gamma \vec{p} = g \frac{\mu_N}{\hbar} \vec{p}$

并非所有原子核都有磁矩, 若元自旋, (例如 ^4He , ^{12}C , ^{16}O)

则原子核磁矩为 0.

2. 在恒定外磁场中, 原子核磁矩如何运动? 能量有几种取值?

热平衡时能级分布? 上下能级粒子相差? 与什么因素有关?

答: 在恒定外磁场 B_0 下, 磁矩以角速度 $\Omega = \gamma B_0$ 绕 B_0 为轴进动.

能量取值 $E = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}_0 = -m \gamma \hbar B_0$, $m = I, \dots, -I$.

热平衡时, 按玻尔兹曼分布, 上下能级 $\frac{N_{20}}{N_{10}} = e^{-\frac{\gamma \hbar B_0}{kT}}$

粒子相差: $N_{10} - N_{20} = \frac{\gamma \hbar B_0}{kT} \frac{N}{2}$, where N 为总粒子数.

粒子相差与总粒子数, 磁场强度成正比, 与温度成反比.

3. 观察核磁共振的必要实验条件? 为什么射频场必须与恒定磁场垂直?

答: 必要的实验条件是粒子原子核有不为 0 的磁矩, 存在恒定外磁场.

射频场若有平行于恒定磁场部分, 平行部分仅改变磁矩进动频率.

不能改变磁矩之方向分量.

4. 热平衡时宏观样品磁化强度处于什么状态? 大小由什么决定?

偏离热平衡磁化强度遵循什么规律? T_1 是什么? 影响其大小的

物理机制分别是什么? 对共振信号有什么影响?

答: 热平衡时, 磁化强度矢量平均量随机相消, 方向与外磁场方向相同。

大小正比于上下能级粒子数差。(等于外磁场) 之方向磁矩偏离平衡 T_2 。

满足:

$$\begin{cases} \dot{M}_z = -\frac{1}{T_1}(M_z - M_0) \\ \dot{M}_x = -\frac{1}{T_2}M_x \\ \dot{M}_y = -\frac{1}{T_2}M_y \end{cases} \quad \text{弛豫方程}$$

其中 T_1 是纵向弛豫时间, 来自自旋系统与晶格相互作用。

T_2 是横向弛豫时间, 来自自旋系统与晶格相互作用

以及自旋-自旋相互作用。

$$N_s = \frac{N_0}{1 + 2PT_1}$$

T_1 的减小有利于信号的增强

T_2 则对应信号的谱线宽度。

5. 扫场的作用: 磁场均匀性对信号的影响?

答: 扫场即缓慢变化外磁场 B_0 的大小, 使得 $\omega_0 = \gamma B_0$ 。

在 ω 附近变化, 观测共振吸收峰。

均匀磁场使得样品各处 $\omega_0 = \gamma B_0$ 一致, 利于得到更窄更强的吸收谱线。

水盒 1:

磁场最均匀位置

$$x = 1.62 \text{ cm}$$

减小扫描幅度, 并使其共振信号均匀排列, 此时, 频率计的频率示数为:

$$f_1 = 21.00307 \pm 0.00003 \text{ MHz}$$

$$\omega = 2\pi f_1 = \gamma B_0$$

$$B_0 = \frac{f_1}{\gamma/2\pi} \approx 0.4933032 \pm 0.0000008 \text{ T}$$

$$\Delta B_0 = 0.000008 \text{ T}$$

$$\frac{\Delta B_0}{B_0} \approx 1.6 \times 10^{-6}$$

$$\text{使用 } \Delta B_0 = \frac{(V_H' - V_H'')/20}{(\gamma/2\pi) \mu}$$

$$= 8.8 \times 10^{-5} \text{ T}$$

$$\frac{\Delta B_0}{B_0} \approx 1.8 \times 10^{-4}$$

聚四氟乙烯:

$$x = 1.67 \text{ cm}$$

同样减小扫描幅度, 使信号均匀排列, 频率计示数:

$$f_1 = 19.75280 \pm$$

(未稳定)

$$f_2 = 19.75334 \pm 0.000015 \text{ MHz}$$

计算 g 因子:

$$\omega = f_2$$

$$g = \frac{\omega/B_0}{\mu_N/h} = \frac{5.2532986 \pm 0.00005}{5.2532 \pm 0.00004} = 1.00009$$

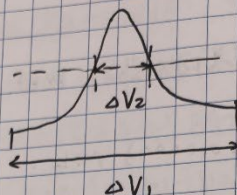
$$\Delta g = 0.00004$$

$$\frac{\Delta g}{g} = 7.6 \times 10^{-4}$$

$$1.8 \times 10^{-4}$$

更改示波器 x 轴为“扫描输出”，y 轴为“正弦波输出”。

测量半峰宽：



$$\Delta V_1 = 1.726 \text{ V}$$

$$\Delta V_2 = 0.156 \text{ V}$$

$$\therefore \Delta \omega = \frac{\Delta V_2}{\Delta V_1} \cdot \omega = 1.78535 \pm 0.00001 \text{ MHz}$$

$$T_2 = \frac{2}{\Delta \omega} = 1.12022 \pm 0.000009 \text{ } \mu\text{s}$$

$$k = \frac{\Delta B}{\Delta B} = 0.09038$$

$$\nu_F' = 19.77912 \text{ MHz}$$

$$\nu_F'' = 19.7041 \times \text{MHz}$$

$\therefore$ 由 $1/T_2 = \pi k (\nu_F' - \nu_F'')$ 得：

$$T_2 = \frac{1}{\pi k (\nu_F' - \nu_F'')}$$

$$= 46.96 \text{ } \mu\text{s}.$$